

## R5.12 — Modélisation mathématique

### Séance d'introduction : une bille dans une boîte en rotation

**Mode d'emploi.** Les passages signalés par  $\star$  sont destinés aux lecteurs curieux. Ils précisent le statut mathématique de ce que nous faisons, mais *ne sont pas nécessaires pour comprendre le modèle ni pour l'implémenter*. Vous pouvez les sauter en première lecture et y revenir plus tard, ou jamais.

Le but du module R5.12 est de présenter une initiation à la modélisation sur un sujet donné. Cette année, nous aborderons l'étude des mouvements de foules, la circulation automobile, des milieux granulaires, des bancs de poissons, des gaz, des tas de sable, des avalanches, les galaxies et systèmes stellaires, les gouttes d'eau, les solides cristallins, la fracturation ou les nuées d'oiseaux. Il s'organise autour d'un travail de groupe<sup>1</sup>. Chaque groupe devra développer un aspect particulier, comme par exemple (la liste est non exhaustive) : quels sont les risques d'évacuation d'un bâtiment ? Comment optimiser les sorties ? Combien de temps une rame de tram ou de métro doit-elle rester à l'arrêt pour permettre la montée et la descente des voyageurs tout en maximisant le débit ? La vitesse d'écoulement d'un sablier dépend-elle de son taux de remplissage ? Comment mélanger plusieurs composants (par exemple farine et sucre pour un gâteau) ? Comment les oiseaux synchronisent-ils leur vol ? Peut-on appliquer ce type de stratégie pour piloter des drones ?

La modélisation consiste à représenter ces problématiques sous forme mathématique, à analyser les solutions de ces systèmes par la simulation numérique, à analyser les résultats, à évaluer la vraisemblance du modèle par rapport à la réalité et à en tirer des conclusions. On distingue ainsi quatre grandes étapes dans tout problème de modélisation :

- définition d'un modèle mathématique ;
- analyse du modèle (existence de solutions, unicité, solutions explicites, propriétés du modèle) ;
- simulation numérique ;
- analyse et critique des résultats, comparaison avec la réalité.

Chacune de ces étapes est interdépendante des autres. Par exemple, l'analyse des résultats d'une simulation peut conduire à modifier le modèle mathématique.

## 1 Modélisation particulière

Le plus souvent, il existe plusieurs modélisations possibles pour un même phénomène. Le trafic automobile peut être représenté en considérant les véhicules de manière individuelle, ou bien assimilé à un liquide. Il en est de même pour les foules. Dans ce cours, nous allons adopter une approche particulière. Chaque individu (humain ou animal) ou chaque particule sera représenté par un objet physique (une boule) muni de caractéristiques propres (rayon, masse, ...) dont l'état est décrit par un nombre limité de paramètres (vecteurs position et vitesse). Cette représentation est commune à toutes les problématiques énoncées et constituera une base sur laquelle les divers modèles pourront être construits. Dans le cas d'une modélisation des foules, il faudra préciser comment un individu se détermine en fonction de son environnement et comment il peut agir sur sa trajectoire.

---

1. de trois étudiants au maximum.

Un autre point commun à toutes les problématiques proposées est le principe d'exclusion : deux individus ne peuvent pas occuper le même espace. Le cours se déroulera donc en deux étapes principales. La première consistera à construire un « moteur » de base modélisant un milieu particulaire formé de grains circulaires, sans frottements, avec chocs inélastiques. La deuxième consistera soit à améliorer ce modèle particulaire, soit à donner « vie » à chaque particule en lui affectant un comportement.

Le moteur de base sera lui-même développé en deux étapes :

- modélisation de particules dans une boîte avec chocs inélastiques, sans principe d'exclusion ;
- prise en compte du principe d'exclusion.

La première étape est relativement « facile » : elle a déjà été en partie abordée l'année dernière lors du devoir final d'analyse numérique, pour la modélisation d'une explosion. Il reste cependant à prendre en compte la présence de la boîte contenant les particules. La deuxième étape est beaucoup plus délicate, sur le plan mathématique comme sur le plan numérique ; vous serez très largement guidés.

Cette introduction vise à réaliser la première partie de ce moteur commun, sur le cas d'une bille unique. Nous décomposons l'étude comme suit : modélisation de la chute libre d'une particule ; discrétisation numérique ; interprétation comme un problème de minimisation ; ajout de la contrainte d'appartenance à une boîte ; résolution par projection ; implémentation et validation.

## 2 Chute libre

On considère une particule représentée par un disque (ou une boule) de rayon  $r$  et de masse  $m$ . Son état est décrit par

- sa position au temps  $t$ , notée  $x(t) \in \mathbb{R}^d$  (avec  $d = 2$  si la particule se déplace dans un plan,  $d = 3$  si elle se déplace dans l'espace tridimensionnel) ;
- sa vitesse  $v(t) \in \mathbb{R}^d$ .

Si l'on néglige la déformabilité de la particule et les forces de frottement dues à l'air ambiant, l'évolution de la particule est décrite par le système

$$\begin{cases} m\dot{v}(t) = mg & \text{pour tout temps } t > 0, \\ \dot{x}(t) = v(t) & \text{pour tout temps } t > 0, \\ v(0) = v_0, \\ x(0) = x_0, \end{cases} \quad (1)$$

où  $x_0$  et  $v_0$  sont les position et vitesse initiales de la particule, tandis que  $g$  est l'accélération gravitationnelle terrestre. Attention :  $g$  est ici un *vecteur* de  $\mathbb{R}^d$ . En dimension  $d = 2$ , avec un axe vertical orienté vers le haut, on prendra

$$g = (0, -9,81) \quad (\text{en m}\cdot\text{s}^{-2}).$$

On a noté à l'aide d'un point au-dessus de la fonction la dérivée en temps :

$$\dot{v}(t) = v'(t) = \frac{dv}{dt}(t).$$

C'est une notation classique en physique. Pour ce système particulier, on peut déterminer explicitement la trajectoire solution : il s'agit d'une parabole. C'est un cas exceptionnel. Dans la grande majorité des systèmes, aucune solution explicite n'existe et il est nécessaire d'en calculer une approximation à l'aide d'outils numériques. On parle de discrétisation, ou de schéma numérique.

### 3 Schéma numérique

On se propose de calculer une approximation numérique du système (1). Il faut insister sur le fait que, dans ce cas particulier, cela n'a aucun intérêt en soi puisqu'on sait calculer la solution exacte ; mais dès que nous allons enrichir le modèle, nous ne pourrons plus définir de solution explicite, alors que nous pourrons toujours employer la méthode d'approximation numérique.

L'idée principale consiste à découper la ligne de temps en intervalles de taille donnée  $\Delta t > 0$ . On souhaite calculer des approximations  $x^n$  et  $v^n$  de la position et de la vitesse aux temps  $t_n = n\Delta t$  :

$$x^n \simeq x(n\Delta t) \quad \text{et} \quad v^n \simeq v(n\Delta t).$$

(L'exposant  $n$  désigne ici un indice d'itération, pas une puissance. On le note en exposant pour éviter toute confusion avec les données initiales  $x_0$  et  $v_0$ .)

En se rappelant que la dérivée est la limite du taux d'accroissement, si  $x^n$  et  $x^{n+1}$  sont de bonnes approximations et si  $\Delta t$  est choisi assez petit, on devrait avoir

$$v^{n+1} \simeq v(t_{n+1}) = \dot{x}(t_{n+1}) \simeq \frac{x(t_n + \Delta t) - x(t_n)}{\Delta t} \simeq \frac{x^{n+1} - x^n}{\Delta t},$$

soit

$$v^{n+1} \simeq \frac{x^{n+1} - x^n}{\Delta t}.$$

De manière similaire, on devrait avoir

$$g \simeq \frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta t}.$$

On sait donc que si  $x^n$  et  $v^n$  sont de bonnes approximations de la position et de la vitesse, alors

$$\left\{ \begin{array}{ll} m \frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta t} \simeq mg & \text{pour tout } n \geq 0, \\ \frac{x^{n+1} - x^n}{\Delta t} \simeq v^{n+1} & \text{pour tout } n \geq 0, \\ v^0 = v_0, \\ x^0 = x_0. \end{array} \right. \quad (2)$$

On obtient un schéma numérique en définissant  $x^n$  et  $v^n$  à l'aide de ces équations, après avoir remplacé les signes  $\simeq$  par des égalités :

$$\left\{ \begin{array}{ll} m \frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta t} = mg & \text{pour tout } n \geq 0, \\ \frac{x^{n+1} - x^n}{\Delta t} = v^{n+1} & \text{pour tout } n \geq 0, \\ v^0 = v_0, \\ x^0 = x_0. \end{array} \right. \quad (3)$$

**Attention à la deuxième équation :** la position est mise à jour à l'aide de la vitesse *nouvelle*  $v^{n+1}$ , et non de l'ancienne  $v^n$ . Ce n'est donc pas le schéma d'Euler explicite vu en analyse numérique, mais sa variante dite *semi-implicite* (on parle aussi de schéma d'Euler symplectique, ou d'Euler-Cromer). Ce choix n'est pas anodin : ce schéma se comporte bien mieux en temps long sur les systèmes mécaniques, et c'est lui qui rendra possible la formulation par minimisation de la section suivante.

### 3.1 Pseudo-code

Basé sur ce schéma, on définit le pseudo-code suivant, qui calcule l'état du système aux temps  $t_n$ .

Définition des paramètres :  $m, r, g, dt, T$

Initialisation de l'état du système :  $x=x_0; v=v_0; t=0;$

Tant que  $t < T$ :

$t+=dt$

$v+=dt*g$       # mise à jour de la vitesse

$x+=dt*v$       # mise à jour de la position avec la NOUVELLE vitesse

## 4 Formulation par minimisation

Le système (3) peut se reformuler comme la solution d'un problème de minimisation. Il est parfois utile d'avoir plusieurs points de vue sur un même objet mathématique; celui-ci nous sera indispensable pour adapter le schéma lorsqu'une contrainte sera imposée à la bille.

Dans le cas présent, un pas du schéma (3) est équivalent à la résolution du problème

$$\min_{x,v} \frac{m}{2}|v - v^n|^2 - m g \cdot x \quad \text{sous la contrainte} \quad x = x^n + \Delta t v. \quad (4)$$

En effet, en éliminant  $x$  grâce à la contrainte, on minimise la fonction de la seule variable  $v$

$$J(v) = \frac{m}{2}|v - v^n|^2 - m g \cdot (x^n + \Delta t v),$$

dont la dérivée est

$$\langle J'(v), w \rangle = m(v - v^n) \cdot w - m \Delta t g \cdot w \quad \text{pour tout } w \in \mathbb{R}^d.$$

Cette dérivée s'annule au point de minimum de  $J$ , c'est-à-dire pour

$$v = v^n + \Delta t g,$$

ce qui est bien la valeur  $v^{n+1}$  donnée par (3). La position s'en déduit par la contrainte.

---

#### ★ Pour aller plus loin — interprétation de la fonctionnelle

Le premier terme de (4) pénalise l'écart à la vitesse précédente : c'est un terme d'inertie. Le second,  $-m g \cdot x$ , n'est autre que l'énergie potentielle de pesanteur. Minimiser leur somme revient à dire que, sur un pas de temps, le système choisit le compromis entre « ne pas changer de vitesse » et « descendre ». Cette façon de voir un pas de temps comme un problème de minimisation porte un nom, le *mouvement minimisant*, et se généralise très au-delà de ce cours.

---

## 5 Prise en compte de la boîte

Le modèle précédent est assez pauvre : on sait calculer sa solution explicite (une parabole) et la particule finit toujours par sortir du domaine d'étude. Nous proposons donc de la contraindre à rester dans une boîte, elle-même en rotation.

## 5.1 La boîte

On considère une boîte carrée de demi-largeur  $R \in \mathbb{R}_+^*$ , centrée à l'origine, en rotation uniforme de vitesse angulaire  $\omega$  autour de celle-ci. Pour simplifier, on se place dans le cas bidimensionnel ( $d = 2$ ). On note  $\theta$  l'angle de rotation de la boîte et on définit les vecteurs normaux sortants  $(n_i)_{i=0,\dots,3}$  à ses quatre côtés :

$$n_i = (\cos(\theta + i\pi/2), \sin(\theta + i\pi/2)).$$

On note également  $\tau_i$  le vecteur tangent au  $i$ -ème côté, obtenu en tournant  $n_i$  d'un quart de tour dans le sens direct :

$$\tau_i = n_i^\perp = (-\sin(\theta + i\pi/2), \cos(\theta + i\pi/2)) = n_{i+1}.$$

Une particule de rayon  $r$  et de position  $x$  est contenue dans la boîte si et seulement si les quatre contraintes suivantes sont vérifiées :

$$x \cdot n_i \leq R - r, \quad \text{pour tout } i = 0, \dots, 3.$$

On notera  $K(\theta)$  l'ensemble des positions admissibles ainsi défini. C'est un carré de demi-largeur  $R - r$ , tourné de l'angle  $\theta$ .

## 5.2 Schéma numérique avec contrainte

Afin de prendre en compte le confinement de la particule dans la boîte, on adapte le schéma semi-implicite dans sa formulation « problème de minimisation ». À chaque itération, on résout

$$\min_{x,v} \frac{m}{2} |v - v^n|^2 - m g \cdot x \tag{5}$$

sous la contrainte  $x = x^n + \Delta t v$  et sous les contraintes de confinement, pour  $i = 0, \dots, 3$ ,

$$x \cdot n_i \leq R - r, \tag{6}$$

où les normales  $n_i$  sont évaluées avec l'angle  $\theta^{n+1} = \theta^n + \Delta t \omega$ , c'est-à-dire avec la boîte à l'instant d'arrivée.

---

### ★ Pour aller plus loin — quel modèle continu discrétisons-nous ?

Le lecteur attentif pourra objecter ici que nous ne suivons pas le programme classique de la modélisation mathématique, à savoir :

1. représentation du système ;
2. description mathématique du système ;
3. analyse mathématique (existence, unicité, propriétés qualitatives) ;
4. discrétisation numérique (définition d'un schéma) ;
5. résolution numérique ;
6. analyse et critique des résultats.

(Cette liste est un raffinement des quatre étapes annoncées en introduction.) Nous avons tout simplement occulté les étapes 2 et 3 ! On peut donc légitimement se demander si le schéma numérique proposé modélise quoi que ce soit de sensé.

Il s'avère que la formulation choisie modélise correctement le cas des chocs dits *mous*, ou parfaitement inélastiques. Lorsque la particule entre en collision avec un bord de la boîte, elle ne rebondit pas : la

composante normale de sa vitesse est instantanément alignée sur celle de la paroi, et l'énergie cinétique correspondante est dissipée sous forme de chaleur. En revanche, la composante tangentielle est conservée — c'est pour cette raison que la bille glissera le long des parois. Dans le cas d'un rebond parfait (sans dissipation), on parle de choc *élastique* ; il existe aussi des cas intermédiaires.

On peut revenir à l'étape de modélisation avec pour objectif d'identifier le problème limite obtenu lorsque le pas de temps devient très petit. On peut montrer qu'« à la limite » la bille est solution du système d'équations différentielles ordinaires ci-dessous, constitué d'équations portant sur la bille, sur la boîte, et sur les forces exercées par la boîte sur la bille. Nous le donnons ici sans établir la convergence du schéma numérique vers ce modèle, ni même le fait que ce modèle limite soit bien posé (c'est-à-dire qu'il admette une solution unique).

1. **Équation des chocs mous.** On note  $C_i$  l'ensemble des temps  $t$  auxquels un choc se produit avec le  $i$ -ème bord :

$$C_i = \left\{ t \in \mathbb{R}^+ \text{ tel que } x(t) \cdot n_i = R - r \text{ et } v^-(t) \cdot n_i \neq -\omega x(t) \cdot \tau_i \right\},$$

où

$$v^-(t) = \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s < t}} v(s) \quad \text{et} \quad v^+(t) = \lim_{\substack{s \rightarrow t \\ s > t}} v(s)$$

désignent les vitesses à gauche et à droite. Le choc étant supposé mou, la composante normale de la vitesse de la bille est imposée par la paroi : pour tout  $t \in C_i$ ,

$$v^+(t) \cdot n_i = -\omega x(t) \cdot \tau_i. \quad (7)$$

Le signe négatif provient de ce qu'un point matériel de la boîte situé en  $y$  a pour vitesse  $\omega y^\perp$ , et que  $y^\perp \cdot n_i = -y \cdot \tau_i$ . On notera par ailleurs que le point de contact se situe en  $x + r n_i$  et non en  $x$ , mais que le terme supplémentaire disparaît puisque  $n_i \cdot \tau_i = 0$  : c'est bien  $x$  qui apparaît dans (7).

Enfin, on note

$$N(t) = \text{Vect}(\{n_i \text{ tel que } t \in C_i\}),$$

c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par les normales des côtés qui entrent en collision avec la bille (il peut y en avoir jusqu'à deux si la bille « cogne » dans un coin de la boîte). Pour tout  $\tau \in N(t)^\perp$ , c'est-à-dire pour tout  $\tau$  orthogonal à  $N(t)$ , on a continuité de la vitesse le long de cette composante :

$$v^+(t) \cdot \tau = v^-(t) \cdot \tau.$$

On note  $C = \bigcup_i C_i$  l'ensemble des instants auxquels un choc se produit.

2. **Équations sur l'état de la bille.**

$$\begin{cases} m\dot{v}(t) = mg - \sum_{i=0}^3 p_i(t) n_i(t) & \text{pour tout temps } t \notin C, \\ \dot{x}(t) = v(t) & \text{pour tout temps } t > 0, \\ v(0) = v_0, \\ x(0) = x_0. \end{cases} \quad (8)$$

Le système est identique au système (1), à ceci près qu'il inclut les forces exercées par la boîte sur la bille. L'intensité de la force exercée par le  $i$ -ème côté au temps  $t$  est notée  $p_i(t)$  ; la force correspondante,  $-p_i n_i$ , est dirigée vers l'intérieur de la boîte.

3. **Équations sur l'état de la boîte.** La boîte n'est pas influencée par la bille et suit un mouvement de rotation uniforme :

$$\begin{cases} \dot{\theta}(t) = \omega & \text{pour tout temps } t > 0, \\ \theta(0) = \theta_0. \end{cases} \quad (9)$$

4. **Équations portant sur les contraintes.** Les forces exercées par la boîte sont nécessairement répulsives (il n'y a pas de force d'adhésion) et nulles en l'absence de contact :

$$\begin{cases} p_i(t) \geq 0 & \text{pour tout temps } t > 0, \\ [x(t) \cdot n_i - (R - r)] p_i(t) = 0 & \text{pour tout temps } t > 0. \end{cases} \quad (10)$$

### 5.3 Résolution : le problème contraint est une projection

Le problème (5)–(6) est en apparence un problème d’optimisation sous contraintes, pour lequel il existe toute une gamme de méthodes (gradient projeté, méthode d’Uzawa, pénalisation, lagrangien augmenté, points intérieurs, etc.). Ici, la situation est beaucoup plus simple que cela : il suffit de réécrire la fonctionnelle en fonction de la seule variable  $x$ .

En utilisant la contrainte  $x = x^n + \Delta t v$ , c’est-à-dire  $v = (x - x^n)/\Delta t$ , la quantité à minimiser devient

$$J(x) = \frac{m}{2\Delta t^2} |x - x^n - \Delta t v^n|^2 - m g \cdot x.$$

On complète alors le carré. En posant

$$x^{\text{libre}} = x^n + \Delta t v^n + \Delta t^2 g, \quad (11)$$

un calcul direct donne

$$J(x) = \frac{m}{2\Delta t^2} |x - x^{\text{libre}}|^2 + \text{constante},$$

la constante ne dépendant pas de  $x$ . Autrement dit :

*Minimiser  $J$  sur la boîte, c’est chercher le point de la boîte le plus proche de la position libre  $x^{\text{libre}}$ .*  
C’est-à-dire : *projeter  $x^{\text{libre}}$  sur  $K(\theta^{n+1})$ .*

La position  $x^{\text{libre}}$  définie en (11) est exactement celle qu’aurait atteinte la bille en l’absence de boîte : c’est le résultat des deux lignes  $v += dt * g$  puis  $x += dt * v$  du pseudo-code de la section 3. Le schéma contraint s’écrit donc simplement

$$x^{n+1} = P_{K(\theta^{n+1})}(x^{\text{libre}}), \quad v^{n+1} = \frac{x^{n+1} - x^n}{\Delta t}.$$

La deuxième ligne est essentielle : *c’est là que le choc se produit*. La vitesse n’est pas transportée d’un pas à l’autre, elle est *recalculée* à partir du déplacement effectivement réalisé. Si la projection a annulé le déplacement normal, elle annule du même coup la composante normale de la vitesse. C’est la traduction discrète de la loi de choc mou (7).

### 5.4 Calcul de la projection

Il reste à savoir projeter sur le carré  $K(\theta)$ . On note, pour tout réel  $a$ ,  $a_+$  sa partie positive :

$$a_+ = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0, \\ 0 & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

La projection est alors donnée par

$$P(x) = x - \sum_{i=0}^3 (x \cdot n_i - (R - r))_+ n_i. \quad (12)$$

La formule se lit ainsi : pour chaque côté violé, on ramène le point sur ce côté en le déplaçant selon la normale, et de la quantité strictement nécessaire.

---

★ **Pour aller plus loin — pourquoi cette formule est exacte, et quand elle cesse de l'être**

Corriger les contraintes une par une ne donne en général *pas* la projection orthogonale sur l'intersection : rétablir une contrainte peut en violer une autre, et il faut alors itérer le procédé. Si la formule (12) est ici exacte, c'est grâce à deux propriétés spécifiques du carré.

D'une part, deux côtés adjacents ont des normales orthogonales ( $n_i \cdot n_{i+1} = 0$ ) : la correction selon  $n_i$  ne modifie donc pas la quantité  $x \cdot n_{i+1}$ , et les corrections ne se gênent pas. D'autre part, deux côtés opposés ne peuvent pas être violés simultanément, car cela demanderait  $x \cdot n_i > R-r$  et  $-x \cdot n_i > R-r$ , ce qui est impossible dès que  $R > r$ .

Il en résulte au passage que l'ordre dans lequel on traite les quatre côtés est sans importance, et que la version « séquentielle » du pseudo-code ci-dessous (où  $x$  est mis à jour au fur et à mesure) coïncide avec la formule (12).

Retenez surtout que ceci est un heureux accident de géométrie. Dès que le domaine ne sera plus un rectangle, ou dès que nous ajouterons la contrainte d'exclusion entre particules (deuxième étape du cours), il faudra remplacer cette formule par un procédé itératif.

---

## 5.5 Pseudo-code avec boîte

En appliquant l'opérateur de projection, on obtient le pseudo-code suivant, où **plus(a)** désigne  $a_+$  :

Définition des paramètres :  $m, r, R, g, \omega, \Delta t, T$

Initialisation :  $x=x_0; v=v_0; t=0; \theta=\theta_0;$

Tant que  $t < T$ :

```
t+=dt
theta+=dt*omega           # la boîte AVANCE D'ABORD : on projette sur
                           # la boîte à l'instant d'arrivée

xn=x
v+=dt*g                   # -----
x+=dt*v                   # x vaut maintenant x_libre
Pour i=0,1,2,3:           # -----
    n=(cos(theta+pi/2*i), sin(theta+pi/2*i))
    x-=plus(x.n-(R-r))*n # projection sur la boîte
v=(x-xn)/dt              # LE CHOC EST ICI
```

Deux lignes méritent une attention particulière. La mise à jour de **theta** doit avoir lieu *avant* la projection : la contrainte porte sur la boîte à l'instant  $t_{n+1}$ . Si on les inverse, on obtient un programme qui semble fonctionner mais dont le comportement en rotation rapide est faux — le genre d'erreur très difficile à détecter a posteriori. Et la dernière ligne,  $v=(x-xn)/dt$ , contient à elle seule toute la physique du choc.

Notons enfin une propriété agréable de ce schéma : *quelle que soit* la valeur de  $\Delta t$ , la bille ne peut pas sortir de la boîte, puisque sa position est projetée à chaque pas. Ce n'est pas le cas des schémas à rebond explicite, où une particule rapide peut traverser une paroi entre deux pas de temps.

## 6 Mise en œuvre

### 6.1 Paramètres suggérés

Pour une première simulation, on pourra prendre :



|                          |                                               |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| demi-largeur de la boîte | $R = 1$                                       | m                   |
| rayon de la bille        | $r = 0,05$                                    | m                   |
| masse                    | $m = 1$                                       | kg                  |
| gravité                  | $g = (0, -9,81)$                              | m·s <sup>-2</sup>   |
| vitesse angulaire        | $\omega = 1$                                  | rad·s <sup>-1</sup> |
| pas de temps             | $\Delta t = 10^{-3}$                          | s                   |
| durée simulée            | $T = 20$                                      | s                   |
| état initial             | $x_0 = (0,3; 0,5), v_0 = (0,0), \theta_0 = 0$ |                     |

La masse n'intervient nulle part dans le schéma final : elle se simplifie dans la minimisation. C'est attendu — la chute libre ne dépend pas de la masse — mais il est instructif de le constater sur les formules.

Un ordre de grandeur utile pour choisir  $\Delta t$  : le déplacement par pas de temps,  $|v| \Delta t$ , doit rester petit devant le rayon  $r$  de la bille. Avec les valeurs ci-dessus, la vitesse atteinte après une chute sur toute la hauteur de la boîte est de l'ordre de  $\sqrt{2 \times 9,81 \times 2} \simeq 6,3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ , soit un déplacement de 6,3 mm par pas — environ un dixième de rayon. C'est raisonnable.

## 6.2 Validation

Une simulation qui tourne n'est pas une simulation juste. Avant toute interprétation, on vérifiera les points suivants, *avec des nombres* et non à l'œil :

1. **Respect de la contrainte.** Calculer, à chaque pas,  $\max_i (x \cdot n_i - (R - r))$  et vérifier que ce maximum reste nul à la précision machine près (de l'ordre de  $10^{-16}$ ). Si ce n'est pas le cas, la projection est mal implémentée.
2. **Comportement asymptotique.** Après quelques secondes, tous les chocs ayant dissipé l'énergie disponible, la bille doit se stabiliser dans un coin de la boîte et tourner solidaiement avec elle. On vérifiera quantitativement que  $v$  devient proche de  $\omega x^\perp$ , la vitesse d'entraînement du solide, en traçant  $|v - \omega x^\perp|$  en fonction du temps.
3. **Énergie.** Tracer l'énergie mécanique  $E = \frac{1}{2}m|v|^2 - m g \cdot x$  en fonction du temps. Elle doit être constante par morceaux entre les chocs et décroître par sauts à chaque choc. Une énergie qui remonte spontanément entre deux chocs signale une erreur.
4. **Sensibilité au pas de temps.** Relancer avec  $\Delta t$  divisé par 2, puis par 4, et comparer les trajectoires. Les conclusions qualitatives doivent être stables. Observer où elles ne le sont pas est tout aussi instructif : les chocs sont des événements discontinus, et deux trajectoires proches peuvent diverger après un choc rasant.
5. **Cas dégénérés.** Que se passe-t-il pour  $\omega = 0$  (boîte fixe) ? Pour  $g = 0$  ? Pour  $r$  proche de  $R$  ? Chacun de ces cas a une réponse prévisible : c'est l'occasion de vérifier que le code la donne.

## 6.3 Pour aller plus loin

Une fois la simulation de base opérationnelle, plusieurs prolongements naturels se présentent.

- **Chocs élastiques ou partiellement élastiques.** Le schéma actuel annule la composante normale relative de la vitesse. On peut à la place la renverser en la multipliant par un coefficient de restitution  $e \in [0, 1]$  : après projection, remplacer pour chaque côté  $i$  en contact,

$$v \leftarrow v - (1 + e) (v \cdot n_i + \omega x \cdot \tau_i)_+ n_i,$$

le terme  $-\omega x \cdot \tau_i$  étant la vitesse normale de la paroi au point de contact. Le cas  $e = 0$  redonne le choc mou, le cas  $e = 1$  le rebond parfait. Comparer les courbes d'énergie obtenues dans les deux cas.

- **Plusieurs billes sans exclusion.** Passer de une à  $N$  particules indépendantes : le code doit se vectoriser sans difficulté. C'est l'occasion de tracer des observables statistiques (distribution des positions, énergie totale) plutôt que des trajectoires individuelles.
- **Autres formes de domaine.** Un disque, un triangle, un polygone quelconque. Attention : la formule de projection (12) n'est plus valable en général (voir l'encadré correspondant), sauf pour le disque où elle est immédiate.
- **Frottement.** Ajouter une force de frottement fluide  $-\lambda v$ , ou un frottement solide tangentiel aux parois.

L'étape suivante du cours — le principe d'exclusion entre particules — réutilisera exactement le même cadre : un pas libre, puis une projection sur un convexe. Seul le convexe change, et il devient alors nécessaire de calculer la projection de manière itérative.